

Travaux Dirigés, séance 1

Modèle de communication par passage de messages

Exercice 1. On considère un système distribué fait de deux entités de calcul voisines l'une de l'autre, dont les identifiants sont 0 et 1. Considérons un programme distribué, lancé sur chacune des deux entités de calcul. Le programme dispose de deux variables *message* et *identifiant*. La valeur de la variable identifiant est l'identifiant de l'entité de calcul sur laquelle le programme est lancé. Le pseudo-code de ce programme est le suivant :

Envoyer identifiant **au** processus $(\text{identifiant}+1)\%2$,

Recevoir message **du** processus $(\text{identifiant}+1)\%2$,

Afficher message.

Dans ce pseudo-code, le processus i désigne le programme lancé sur l'entité de calcul d'identifiant i . En outre, $a\%b$ est le reste de la division entière de a par b .

- a) Tracez chacun des deux processus.
- b) Quel est le message affiché par chacun des deux processus ?

Exercice 2. On considère un système distribué fait de deux entités de calcul voisines l'une de l'autre, dont les identifiants sont 0 et 1. Considérons un programme distribué, lancé sur chacune des deux entités de calcul. Le programme dispose de deux variables k et *identifiant*. La valeur de la variable identifiant est l'identifiant de l'entité de calcul sur laquelle le programme est lancé. Le pseudo-code de ce programme est le suivant :

Poser $k \leftarrow 0$, $r \leftarrow 0$, $e \leftarrow 0$.

Tant que $k < 4$, **faire**

Si $k\%2 == \text{identifiant}$, **alors**

Envoyer k **au** processus $(\text{identifiant}+1)\%2$,

Poser $e \leftarrow e + 1$,

Sinon

Recevoir k **du** processus $(\text{identifiant}+1)\%2$,

Poser $r \leftarrow r + 1$,

Fin si

$k \leftarrow k + 1$.

Fin tant que

Afficher e, r .

Dans ce pseudo-code, le processus i désigne le programme lancé sur l'entité de calcul d'identifiant i . En outre, $a\%b$ est le reste de la division entière de a par b .

- a) Tracez chacun des deux processus.
- b) Quel est le message affiché par chacun des deux processus ?

Exercice 3. On considère un système distribué fait de n entités de calcul d'identifiants $0, 1, \dots, n - 1$. L'entité de calcul d'identifiant i est voisine des entités de calcul d'identifiants $(i - 1)\%n$ et $(i + 1)\%n$.

- a) Représentez schématiquement le graphe de ce système distribué.
- b) Écrivez le pseudo-code d'un programme distribué, dont le fonctionnement est le suivant :
 - L'entité de calcul 0 envoie le message « 0 » à l'entité de calcul 1 ; l'entité de calcul 0 doit ensuite recevoir un message k de l'entité de calcul $n - 1$, et doit afficher ce message,
 - Lorsque $i \neq 0$, l'entité de calcul i reçoit un message k de l'entité de calcul $i - 1$, et envoie le message $k + i$ à l'entité de calcul $(i + 1)\%n$.
- c) Lorsque $n = 3$, tracez chacune des trois entités de calcul. Quel est le message affiché à la fin de l'exécution ?

Exercice 4. On considère un système distribué fait de n entités de calcul d'identifiants $0, 1, \dots, n - 1$. L'entité de calcul d'identifiant i est voisine des entités de calcul d'identifiants $(i - 1)\%n$ et $(i + 1)\%n$.

- a) En vous inspirant de l'exercice précédent, écrivez le pseudo-code d'un programme distribué, dont le fonctionnement est le suivant :
 - Chaque entité de calcul génère un entier k au hasard entre 1 et M .
 - L'entité de calcul 0 envoie un message (à déterminer) à l'entité de calcul 1, reçoit un message de l'entité de calcul $n - 1$,
 - Lorsque $i \neq 0$, l'entité de calcul i reçoit un message de l'entité de calcul $(i - 1)\%n$, et envoie un message (à déterminer) à l'entité de calcul $(i +$

1)%n,

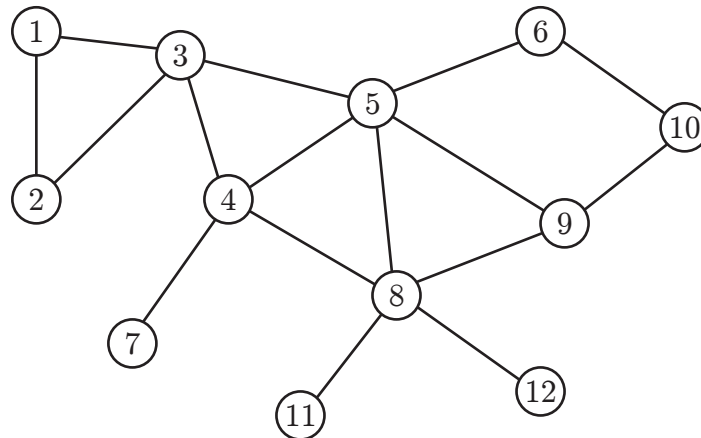
- Le message reçu par l'entité de calcul 0 est la valeur maximale des nombres k générée par les n entités de calcul.

b) Modifiez votre programme pour que le processus 0 reçoive la valeur maximale de k et la valeur minimale de k générées par les n processus. *Indication : utilisez deux envois et deux réceptions par processus.*

Exercice 5. On considère un système distribué fait de n entités de calcul $P_1, \dots, P_n$. Supposons que chaque entité de calcul est voisine de toutes les autres.

- Dessiner le graphe du système distribué pour $n = 3, 4, 5$.
- Supposons que chaque entité de calcul dispose d'une information (disons que P_i dispose de l'information I_i) qu'elle doit diffuser aux autres entités de calcul. Combien de messages doivent être envoyés afin que chaque entité de calcul dispose de $I_1, \dots, I_n$?

Exercice 6. On considère un système distribué fait de 12 entités de calcul numérotées de 1 à 12, dont le graphe est le suivant :



- Supposons que l'entité de calcul 1 doive envoyer une information à l'entité de calcul 12. Combien de messages doivent être envoyés pour cela ?
- Supposons que l'entité de calcul 1 doive envoyer une information à toutes les autres entité de calcul. Combien de messages doivent être envoyés pour cela ? Proposez un algorithme qui permet de faire cela de manière optimale.